

Принятие решений в условиях неопределенности

Когда вероятности состояний среды неизвестны, используются различные критерии:

- **Критерий Вальда (максимин).** Выбирается альтернатива с наилучшим из наихудших исходов: $a_i^* = \operatorname{argmax} \min x_{ij}$
- **Критерий максимакса.** Выбирается альтернатива с наилучшим из наилучших исходов: $a_i^* = \operatorname{argmax} \max x_{ij}$
- **Критерий Гурвица.** Компромисс между оптимизмом и пессимизмом:
 $H(a_i) = \alpha * \max(x_{ij}) + (1 - \alpha) * \min(x_{ij})$, где $\alpha \in [0, 1]$ – коэффициент оптимизма
- **Критерий Сэвиджа (минимакс сожалений).** Минимизируется максимальное сожаление (упущенная выгода).

Пример: Выбор поставщика сырья в условиях неопределённости

Производственная компания выбирает поставщика сырья на следующий год, не зная точно, как изменятся цены.

Альтернативы:

- a_1 : Долгосрочный контракт с фиксированной ценой
- a_2 : Краткосрочные контракты с переменной ценой
- a_3 : Создание собственного производства сырья

Возможные сценарии цен на сырьё:

- s_1 : Цены растут значительно
- s_2 : Цены стабильны
- s_3 : Цены падают

	s_1 (рост)	s_2 (стабильность)	s_3 (падение)
a_1 (долгосрочные)	50	50	50
a_2 (краткосрочные)	70	45	30
a_3 (собственные)	55	55	55

Критерии:

- **Критерий Вальда (максимин затрат = минимакс):**
 $\min a_1 = 50, \min a_2 = 30, \min a_3 = 55$

Выбирается a_3 (наименьшие максимальные затраты)

- **Критерий максимакса** (минимин затрат):

$$\max a_1 = 50, \max a_2 = 70, \max a_3 = 55$$

Выбирается a_1 (наименьшие минимальные затраты)

- **Критерий Гурвица** ($\alpha = 0.6$):

$$H(a_1) = 0.6 * 50 + 0.4 * 50 = 50$$

$$H(a_2) = 0.6 * 30 + 0.4 * 70 = 46$$

$$H(a_3) = 0.6 * 55 + 0.4 * 55 = 55$$

Выбирается a_2

Анализ чувствительности и оценка рисков

Анализ чувствительности позволяет оценить, как изменения в параметрах модели (вероятности, полезности) влияют на оптимальное решение. Это критически важно для понимания устойчивости принятого решения.

Пример: Анализ чувствительности для фармацевтической компании

Компания решает, стоит ли инвестировать в разработку нового лекарства.

Базовый сценарий:

Вероятность успеха клинических испытаний: **0.4**

Прибыль при успехе: **500** млн руб.

Убытки при неудаче: **-100** млн руб.

Ожидаемая прибыль: $0.4 * 500 + 0.6 * (-100) = 140$ млн руб.

Анализ чувствительности по вероятности успеха:

Пусть p - вероятность успеха.

Проект выгоден, если: $p * 500 + (1 - p) * (-100) > 0$

$$500p - 100 + 100p > 0$$

$$600p > 100$$

$$p > 1/6 = 0.67$$

Вывод: проект остается выгодным даже при снижении вероятности успеха до **16.7%**

Меры риска

1. Дисперсия исходов: $Var(X) = E[(X - E[X])^2]$

2. Стандартное отклонение: $= \sqrt{Var(X)}$

3. Value at Risk (VaR): максимальные потери с заданной вероятностью

4. Conditional Value at Risk ($CVaR$): ожидаемые потери при превышении VaR

Отклонения от нормативной модели

Реальное поведение людей часто отклоняется от предписаний теории ожидаемой полезности:

1. Эвристики и систематические ошибки
2. Эффект фреймирования (как формулировка влияет на выбор)
3. Неприятие потерь (потери воспринимаются острее выигрышей)
4. Гиперболическое дисконтирование (переоценка ближайшего будущего)

Пример: Эффект фреймирования в медицинских решениях

Задача Канемана и Тверски: Представьте, что готовится программа борьбы с эпидемией, которая может унести **600** жизней.

Фрейм 1 (акцент на спасенных жизнях)

Программа А: 200 человек будут спасены точно.

Программа В: с вероятностью 1/3 будут спасены 600 человек, с вероятностью 2/3 – никто.

Фрейм 2 (акцент на потерянных жизнях)

Программа С: 400 человек погибнут точно.

Программа D: с вероятностью 1/3 никто не погибнет, с вероятностью 2/3 погибнут 600 человек.

Результат экспериментов:

- В первом фрейме большинство выбирают А (неприятие риска)
- Во втором фрейме большинство выбирают D (принятие риска)

При этом $A = C$ и $B = D$ математически!

Источник: Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. *American Psychologist*, 39(4), 341-350.

Архитектура и эволюция СППР

Эволюция СППР началась в 1960-х с MIS (системы управления информацией), перешла в 1970-е к модель-ориентированным DSS (интеграция аналитики), в 1980-х к EIS (системы для топ - менеджеров с дашбордами). В 1990-х появились Data Warehouses и OLAP для многомерного анализа, а в 2000-х — интеграция больших данных и облачных технологий (BI — системы). Современный этап - переход к интеллектуальным DSS с ИИ. То есть от статических отчётов постепенно перешли к динамическим рекомендациям.

Пример

Ранние СППР, такие как GADS (Generalized Audit Decision System, 1970-е), использовали простые правила и алгоритмы для автоматизации аудита финансовых отчетов в компаниях, где система проверяла соответствие транзакций нормам, генерируя отчеты о несоответствиях без глубокого анализа. Современные системы применяют машинное обучение для персонализированных рекомендаций товаров, анализируя поведение миллионов пользователей в реальном времени.

Например (из отчетов Amazon), если пользователь просмотрел товар А с вероятностью покупки **0.8** и полезностью **+50**, ожидаемая полезность = $0.8 * 50 = 40$. Система интегрирует это с данными о похожих пользователях, оптимизируя отображение товаров, что повышает продажи на **35%**.

Предпосылки появления СППР и формализация концепции (1960-1980е гг.)

Традиционные информационные системы управления фокусировались на предоставлении отчетов и структурированной информации. Менеджерам требовались инструменты для анализа альтернатив и моделирования сценариев.

Keen (1978): «СППР (DSS) представляют собой класс информационных систем, которые поддерживают деятельность по принятию решений»

Система BRANDAID, разработанная в **1970х** для Procter & Gamble, помогала менеджерам по маркетингу принимать решения о рекламном бюджете и стратегии продвижения товаров.

Система включала модели потребительского поведения, позволяя симулировать реакцию рынка на различные маркетинговые стратегии и оптимизировать распределение бюджета между рекламными каналами.

В **1971** году компания Lockheed разработала систему GPLAN для планирования производства, которая позволяла менеджерам моделировать различные производственные сценарии и оценивать их влияние на прибыльность. Система могла обрабатывать данные о ресурсах, заказах и ограничениях, предоставляя руководству альтернативные планы производства с оценкой рисков и доходности каждого варианта. Gorru и Scott-Morton (1971) предложили матрицу решений, классифицирующую задачи управления по степени структурированности и уровню управления.

В **1978** году Джином Кином и Майклом Мортонем была сформулирована классическая концепция DSS как интерактивных компьютерных систем, помогающих лицам, принимающим решения, использовать данные и модели для решения слабоструктурированных проблем.